61

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫ

Массалар ақауы, атом ядросының байланыс энергиясы

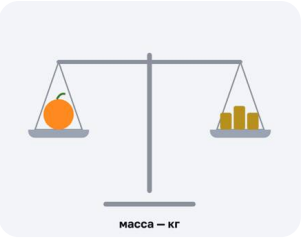
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ядро массасы оны құрайтын протондар мен нейтрондардың массаларының қосындысынан аз. «Жетіспейтін» масса қайда кетті?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Масса ақауы	**А.** $E_б = \Delta m \cdot c^2$; 1 м.а.б. ↔ 931,5 МэВ.
2. Байланыс энергиясы	**Б.** Ядроның орнықтылық өлшемі; ең үлкені темірде (≈8,8 МэВ).
3. Меншікті байланыс энергиясы $E_б/A$	**В.** $\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M_я$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - M_я$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m_p	масса	кг
N	_____	_____
m_n	масса	кг
$M_я$	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Байланыс энергиясы:**
   - (A) E = hν
   - (B) E = mc
   - (C) E = Δm/c²
   - (D) E = Δm·c²

2. **1 м.а.б. масса ақауына сәйкес энергия:**
   - (A) ≈ 200 МэВ
   - (B) ≈ 13,6 эВ
   - (C) ≈ 1 эВ
   - (D) ≈ 931,5 МэВ

3. **Изотоптар дегеніміз:**
   - (A) Әр түрлі элементтер
   - (B) Нейтрон саны бірдей
   - (C) Массасы бірдей
   - (D) Протон саны бірдей, нейтрон саны әр түрлі ядролар

4. **$^{235}_{92}U$ ядросындағы нейтрон саны:**
   - (A) 235
   - (B) 92
   - (C) 143
   - (D) 327

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Масса ақауы дегеніміз не?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Дейтерийдің масса ақауы 0,00239 м.а.б. Байланыс энергиясы мен меншікті байланыс энергиясы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Графикке сүйеніп, неге ауыр ядролардың бөлінуі де, жеңіл ядролардың синтезі де энергия бөлетінін түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §37; 3 есеп.
- B Графикті сызып, бөліну мен синтез аймақтарын белгілеу.
- C $E = mc^2$ формуласының тарихы туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Массалар ақауы, атом ядросының байланыс энергиясы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула Δm = Z·m_p + N·m_n − M_я: m_p — масса, кг; N — қуат, Вт; m_n — масса, кг; $M_я$ — масса, кг

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: Нуклондар массасының қосындысы мен ядро массасының айырмасы.

В деңгейі: E ≈ 2,23 МэВ; E/A ≈ 1,1 МэВ.

С деңгейі: Екі процесте де өнімдердің меншікті байланыс энергиясы көбірек (темірге жақындайды) – айырма энергия бөлінеді.